

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

题数	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

本题得分	
------	--

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有一枚正面向上的概率是 (C)
(A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5
2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则使 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立的常数 a 的值为 (A)
(A) $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ (B) $\sqrt[4]{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $1-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $Z = X - Y$ 仍服从正态分布，且有 (C)
(A) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
(C) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (D) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则正确的是 (C)
(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

5. 设随机事件 A 、 B 满足 $P(A|B)=1$ ，则 (B)
(A) A 是必然事件 (B) $P(B|\bar{A})=0$ (C) $A \supset B$ (D) $A \subset B$

本题得分	
------	--

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设事件 A 、 B 满足 $P(A)=0.6$ ， $P(B)=0.3$ ， $P(B|A)=0.3$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{0.72}$.
2. 设随机变量 $X \sim B(2, p)$ (二项分布)， $Y \sim B(3, p)$ ，若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则 $P(Y \geq 1) = \underline{\frac{19}{27}}$.
3. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X)=25$ ， $D(Y)=36$ ，相关系数为 $\rho_{XY}=0.4$ ，则 $D(X - Y) = \underline{37}$.
4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-x+\theta}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本，则参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\bar{X} - 1}$.
5. 某工人用车床加工一种零件，如果零件长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，随机抽取 9 只，测得零件平均长度 $\bar{x} = 120 \text{ mm}$ ，样本方差 $S^2 = 9 \text{ mm}^2$ ，则总体期望 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为: $\underline{(117.694, 122.306)}$. [$z_{0.025}=1.96$, $t_{0.025}(8)=2.3060$]

本题得分	
------	--

三、〔本题 10 分〕将信息分别编码为 A 与 B 传递出去，设发报台分别以概率 0.65 和 0.35 发出信号 A 与 B ，由于干扰，当发出信号 A 时，收报台分别以 0.85 和 0.15 的概率收到 A 与 B ，当发出信号 B 时，收报台分别以 0.9 和 0.1 的概率收到 B 与 A 。求：(1) 收报台收到信号 B 的概率；(2) 当收报台收到信号 B 时，发报台确实是发出信号 B 的概率。

解: X_i : 分别表示发报台发出信号 A 与 B. ($i=1, 2$) (1 分)

Y_i : 分别表示发报台收到信号 A 与 B. ($i=1, 2$) (1 分)

由题意可知: $P(X_1)=0.65, P(X_2)=0.35, P(Y_1|X_1)=0.85, P(Y_2|X_1)=0.15,$

$$P(Y_1|X_2)=0.1, P(Y_2|X_2)=0.9, \quad (3 \text{ 分})$$

$$(1) P(Y_2) = P(X_1Y_2) + P(X_2Y_2) = P(Y_2|X_1)P(X_1) + P(Y_2|X_2)P(X_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 0.15 \times 0.65 + 0.9 \times 0.35 = 0.4125, \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) P(X_2|Y_2) = \frac{P(X_2Y_2)}{P(Y_2)} = \frac{P(Y_2|X_2)P(X_2)}{P(Y_2)} = 0.7636. \quad (2 \text{ 分})$$

本题
得分

四、〔本题 10 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) 常数 A 的值; (2) $P(-1 < X < 2)$; (3) $Y = 5X + 4$ 的概率密度函数.

$$\text{解: (1) 因为 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} Ae^{-3x}dx = 1, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } A = 3; \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) P(-1 < X < 2) = \int_0^2 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-6}; \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(5X + 4 \leq y) = P(X \leq \frac{y-4}{5}) = F_X(\frac{y-4}{5}), \quad (2 \text{ 分})$$

对上式两边求导, 可得:

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y-4}{5}) \cdot (\frac{y-4}{5})', \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{5}e^{-\frac{3}{5}(y-4)}, & \frac{y-4}{5} \geq 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{即 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{5}e^{-\frac{3}{5}(y-4)}, & y \geq 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \quad (1 \text{ 分})$$

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求: (1) 常数 A 的值; (2) $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1)$; (3) $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

$$\text{解: (1) 因为 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(x+2y)}dx dy = \frac{A}{2} = 1, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } A = 2; \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) P(0 < X < 1, 0 < Y < 1) = \int_0^1 \int_0^1 2e^{-(x+2y)}dx dy = (1 - e^{-1})(1 - e^{-2}); \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y)dy dx \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{令 } u = x + y, \text{ 有 } F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^z f(x, u-x)dudx = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u-x)dx \right] du,$$

$$\text{于是 } f_Z(z) = F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = 0,$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z 2e^{-(x+2(z-x))}dx = 2e^{-2z} \int_0^z e^x dx = 2e^{-2z}(e^z - 1), \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } Z = X + Y \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-2z}(e^z - 1), & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \quad (1 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度；(2) 数学期望 $E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$.

解：(1) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f_X(x) = \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^x 12y^2 dy = 4x^3$,

所以 $f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (2 分)

当 $0 \leq y \leq 1$ 时， $f_Y(y) = \int_y^1 f(x, y) dx = \int_y^1 12y^2 dx = 12y^2(1-y)$,

所以 $f_Y(y) = \begin{cases} 12y^2(1-y), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (2 分)

(2) $E(X) = \int_0^1 x f_X(x) dx = \frac{4}{5}$, (2 分)

$E(Y) = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \frac{3}{5}$, (2 分)

$E(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy f(x, y) dx dy = \frac{1}{2}$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

其中 $\theta > -1$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求 θ 的最大似然估计量.

解：似然函数为 $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$, $0 \leq x_i \leq 1$, (2 分)

取对数，得 $\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n (\ln x_i)$, (2 分)

令 $\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 得 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$, (3 分)

因此， θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

八、〔本题 10 分〕某厂生产的一批钢索，其断裂强度 X 服从正态分布，现从该批钢索中选取一个容量为 9 的样本，算得样本均值 $\bar{x} = 830$ ，样本标准差 $s = 40$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问能否认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位：kg/cm²)?

$[z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.3060, t_{0.025}(9) = 2.2622]$

解：(1) 提出假设： $H_0: \mu = \mu_0 = 800$; $H_1: \mu \neq 800$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$; (2 分)

(3) 由检验水平 $\alpha = 0.05$ ，在 H_0 为真下，使

$P(|T| \geq t_{0.025}(8)) = 0.05$ ，查表找上 α 分位数 $t_{0.025}(8) = 2.3060$, (1 分)

从而得拒绝域为 $(-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty)$; (2 分)

(4) 由样本值计算可得 $T = \frac{830 - 800}{40/\sqrt{9}} = 2.25$; (2 分)

(5) 作出判断：由 $T = 2.25 \notin (-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty)$ 可以接受 H_0 ,

即可以认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位：kg/cm²). (1 分)